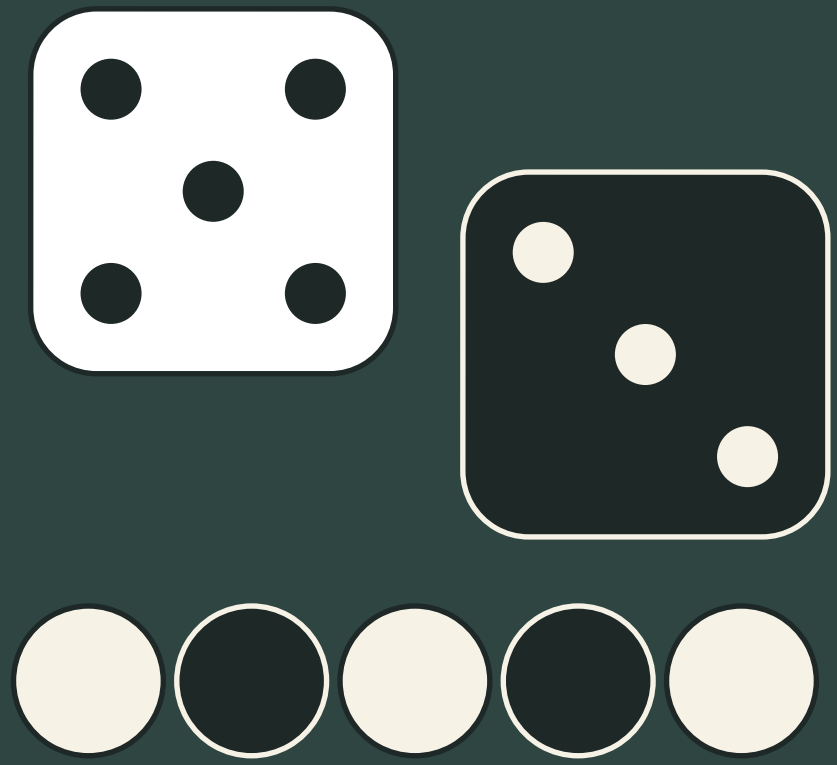
Laboratorio: juegos con azar

Backgammon: el azar a la vista

Aprende a jugar contra un agente que tiene que decidir sin saber qué dados le van a salir



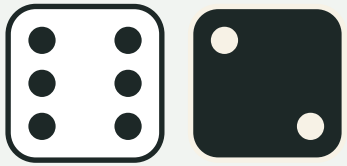
Hasta ahora, nada era al azar

	Sin azar	Con azar
Información perfecta	ajedrez, damas, go, gato, Conecta 3	**backgammon, monopoly**
Información imperfecta		bridge, póquer, scrabble

En el gato y en Conecta 3 sabes exactamente qué puede hacer el rival.

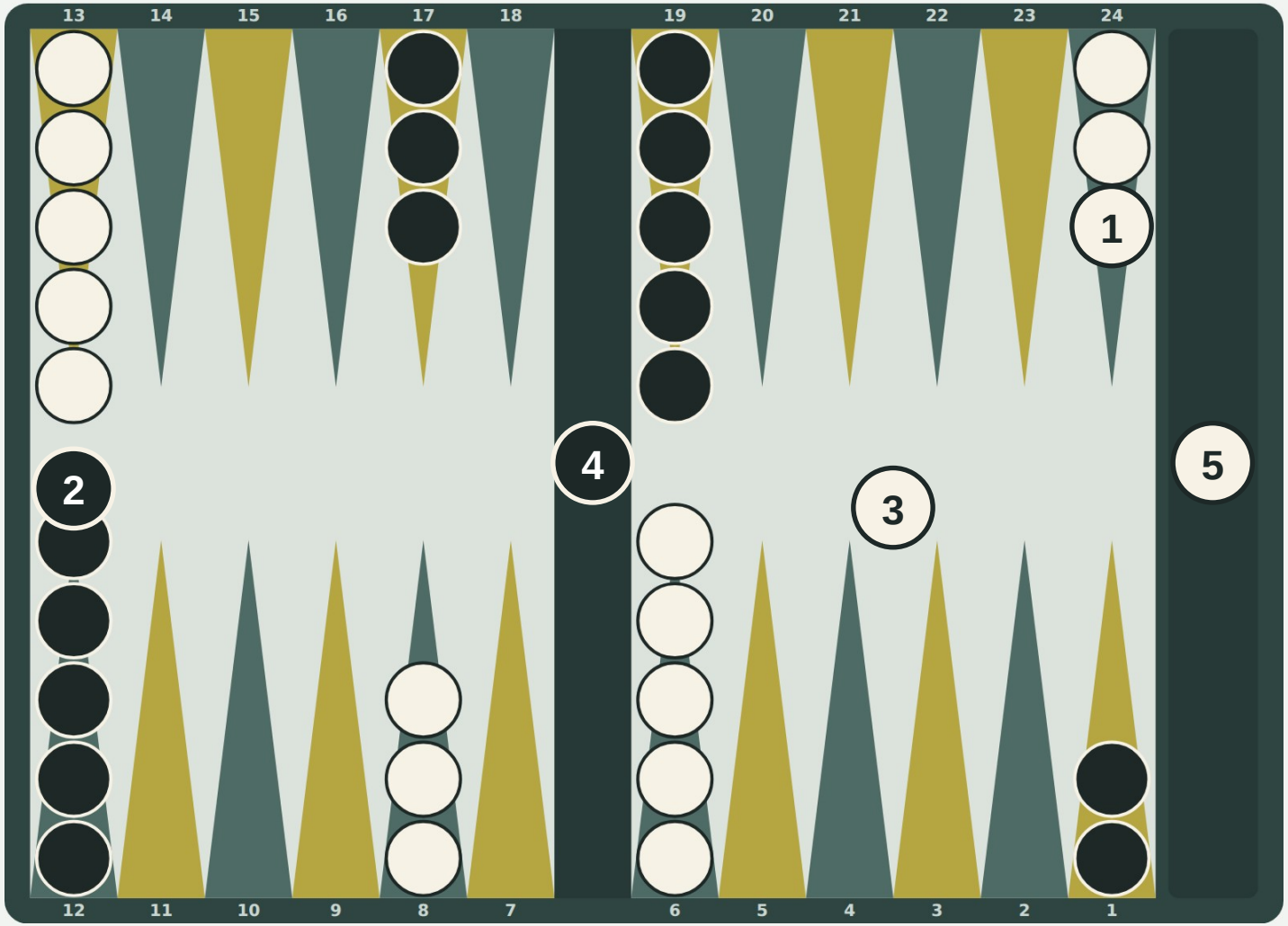
En el backgammon, lo que puedes hacer depende de los dados.

Tipos de juegos, lámina 5 del curso (M6)



Las fichas no se ocultan, pero nadie sabe qué dados van a salir: información perfecta, con azar.

El tablero



1 **Tus fichas: las claras**

Tienes 15 y avanzas del 24 hacia el 1.

2 **Las del agente: las oscuras**

Avanzan en sentido contrario, del 1 al 24.

3 **Tu casa: puntos 1 a 6**

Abajo a la derecha. Ahí deben llegar tus 15 fichas.

4 **La barra**

Ahí van las fichas comidas.

5 **La bandeja**

Las fichas que ya sacaste del tablero.

Las reglas en seis ideas

1 Cada dado, un movimiento

Mueves una ficha tantos puntos como marca el dado. Con dobles, mueves cuatro veces.

2 Dos fichas bloquean

No puedes caer en un punto donde el rival tiene dos o más fichas.

3 Una ficha suelta se come

Si caes en una ficha suelta del rival (sola en un punto), te la comes y se va a la barra.

4 Primero, salir de la barra

Una ficha comida vuelve a entrar en la casa del rival: con un 1 al 24, con un 6 al 19.

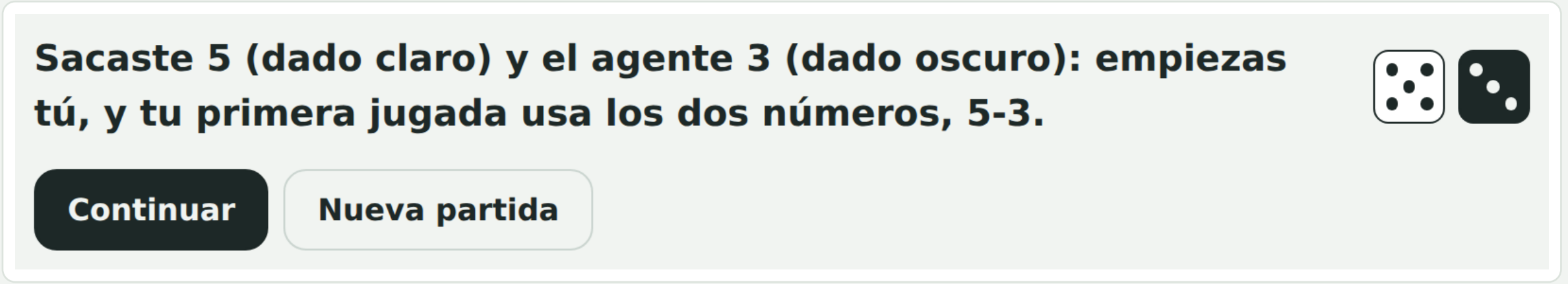
5 Sacar fichas

Cuando tus 15 fichas están en tu casa, empiezas a sacarlas.

6 Gana quien saque 15

Si el perdedor no sacó ninguna, es gammon.

¿Quién empieza?



1 Cada quien tira un dado

Toca “Tirar para ver quién empieza”. El dado claro es el tuyo y el oscuro, el del agente.

2 El mayor empieza

Y su primera jugada usa los dos números que salieron. Si empatan, se tira otra vez.

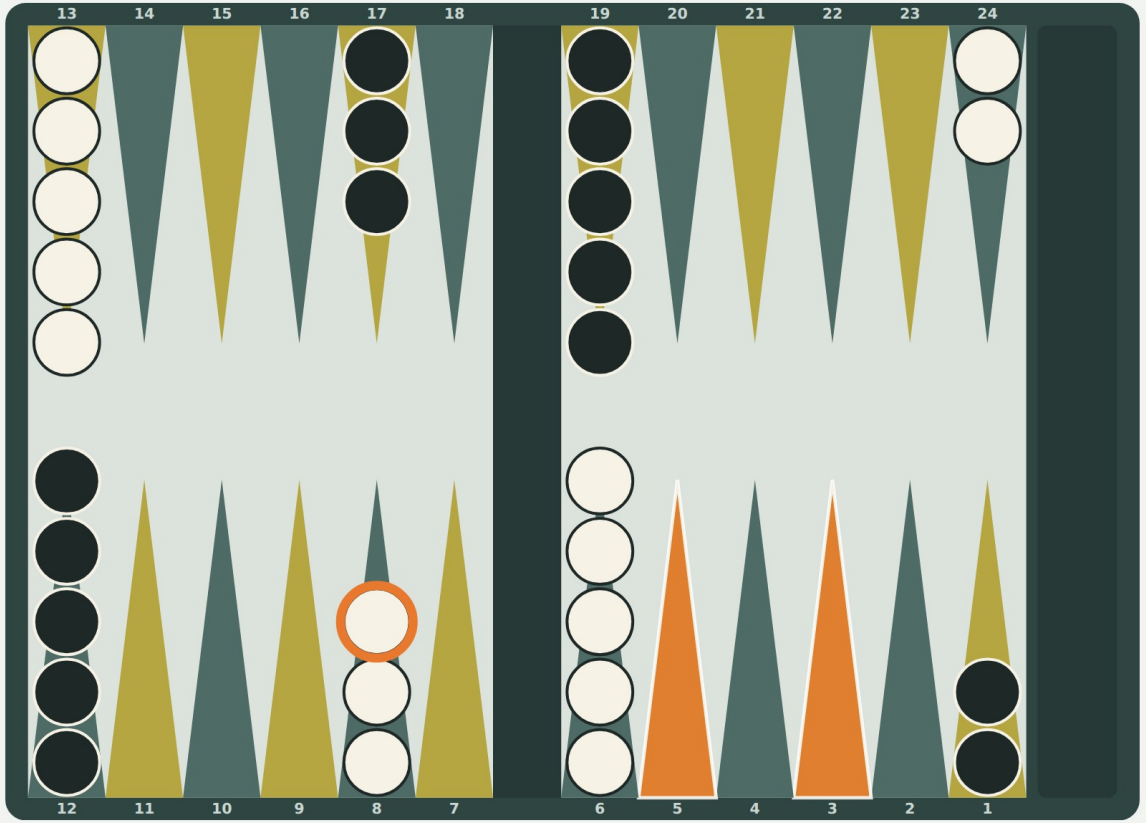
3 Toca “Continuar”

Si empiezas tú, ya tienes tus dados; si no, el agente hace su primera jugada.

Cómo mover en la página

Empiezas con 5-3. Toca una ficha marcada y luego su destino.

Pista | Nueva partida



Tú: 167 pips, 0 fuera

Agente: 167 pips, 0 fuera

1 Tira los dados

Con el botón “Tirar los dados”, al inicio de tu turno.

2 Toca una ficha marcada

Las que puedes mover tienen un anillo naranja.

3 Toca un destino naranja

Para sacar una ficha, toca la bandeja de la derecha.

4 ¿Te equivocaste?

“Deshacer” regresa la última ficha antes de terminar.

5 Termina tu turno

Cuando usaste tus dados, aparece “Terminar turno”.

¿No sabes qué hacer? Pide una pista



El agente calcula tu mejor jugada

Te la escribe, marca con ★ las fichas que mueve y, con “Hacer esta jugada”, la aplica por ti.

Úsala para aprender

Intenta adivinar la jugada antes de pedirla y compara. Así se aprende más rápido que leyendo las reglas.

Después de cada jugada: el nodo de azar

11 de 36

tiradas del agente podrían comerse una de tus fichas en este ejemplo.

1 Las 21 tiradas posibles del agente

Cada casilla es una tirada; abajo, su probabilidad.

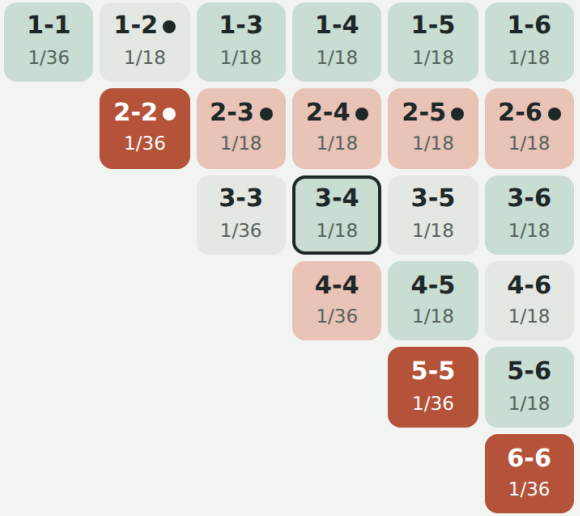
2 El color dice qué tan mal te iría

Rojo: peor que el promedio; verde: mejor. El punto ● marca las que pueden comerte una ficha.

3 El recuadro es la que salió

Cuando el agente tira, se marca su tirada real.

Te pueden comer una ficha en 11 de 36 tiradas (31%)



Valor esperado **−8.1**

Salió **4-3: valor −3.0**

Cada casilla es una tirada del agente seguida de su mejor respuesta según su evaluación. El valor esperado es el promedio ponderado por la probabilidad de cada tirada: positivo es bueno para ti.

Se juega desde el celular



Sin instalar nada

Abre en el navegador del celular o de la computadora. También se puede jugar sin internet: el código está en GitHub.

Escaneen el código y empiecen una partida aquí mismo.

ferdiex.github.io/backgammon

La tarea: aprende a jugar

1

Juega al menos tres partidas completas

Usa la pista cuando no sepas qué hacer, y trata de adivinarla antes de pedirla.

2

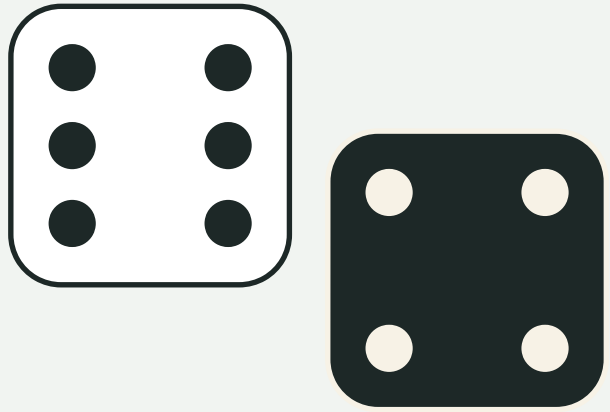
Observa el nodo de azar

¿Qué jugadas tuyas dejan fichas sueltas que te pueden comer? ¿Cuáles te protegen?

3

Trae una jugada

Una jugada tuya o del agente que te haya sorprendido. Toma una captura.



No hay que entregar código: el objetivo es que el juego ya les resulte familiar para la próxima clase.

La próxima clase

¿Cómo decide un agente cuando no sabe qué dados le van a salir? Lo vemos con las partidas que traigan.

